عنوان البحث:

لغة CSS ولمسات الجمال

اسم الطالبة

امال السيد عزالرجال ابراهيم علي

الرقم الجامعي: 2502765

المقدمة

لغة CSS تقوم بتزويد صفحات الويب بالتنسيق والتنظيم وطريقة عرض عناصر HTML (إضافة الألوان - إضافة الخليفات - المحاذاة - صف عناصر HTML - المؤثرات الحركية - إظهار وإخفاء عناصر(HTML)

- لغة CSS ليست لغة برمجة وإنما لغة تنسيق.
- لغة CSS مسؤولة عن المؤثرات الحركية لعناصر HTML.
- تستخدم لغة CSS جنباً إلى جنب مع [HTML - SVG - XML].

عندما ندخل على أي موقع إلكتروني نلاحظ أولًا شكله، مثل الألوان والخطوط وطريقة ترتيب الصفحة. ولغة HTML تقوم ببناء الصفحة ووضع المحتوى فيها فقط، مثل العناوين والفقرات والصور والروابط، أما الشكل الجميل للموقع فتصنعه لغة CSS.

اسم CSS اختصار لـ Cascading Style Sheets، وتعني أوراق الأنماط المتتالية. وهي لغة تنسيق نستخدمها لتغيير ألوان الصفحة وخطوطها وحجم العناصر والمسافات بينها وأهميتها أنها تجعل الموقع جذابًا ومريحًا للمستخدم، كما أنها تفصل بين المحتوى والتصميم، فنستطيع تغيير شكل الموقع كله دون تغيير محتواه.

عرض الموضوع

أولًا: ما هي لغة CSS ولماذا نحتاجها؟

لو تخيلنا أن صفحة الويب مثل البيت، فإن HTML هي الجدران والغرف، أما CSS فهي الدهان والأثاث والإضاءة التي تجعل البيت جميلًا. فبدون CSS تظهر الصفحة بشكل بسيط جدًا: كتابة سوداء على خلفية بيضاء وكل شيء تحت بعضه.

ومن مميزات CSS:

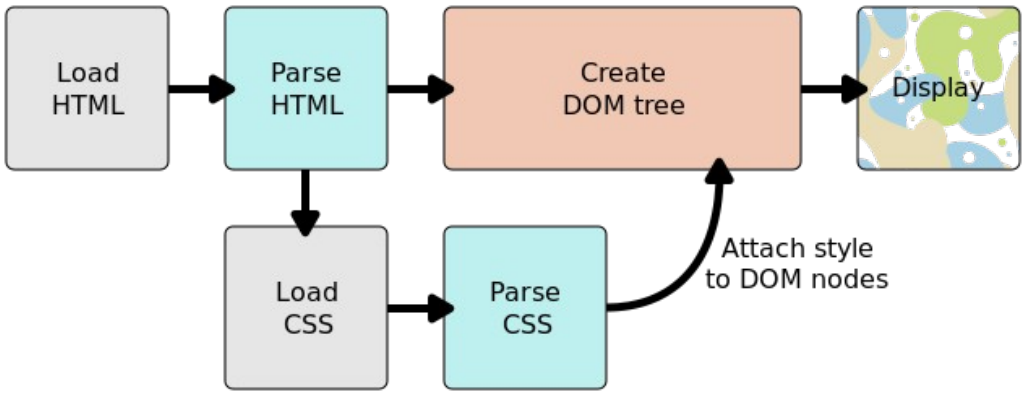
- تجعل شكل الموقع جذابًا ومرتبًا
- توفر الوقت، لأن ملف تنسيق واحد يمكن استخدامه في عدة صفحات

ثانيًا: كيف تعمل CSS؟

عندما يعرض المتصفح ملف HTML يقوم بتحميل ملف التنسيقات الخاص بهذا الملف الذي تم الإشارة إليه داخل ملف HTML، ثم يقرأ المتصفح ألوان العناصر وطريقة عرضها، ثم يعرض المتصفح كل عنصر بتنسيقاته

تتم هذه العملية على مراحل، هي:

1. **load HTML file** يحصل المتصفح على مستند HTML من الشبكة أو من ملف محلي أو نسخة مخبأة
2. **DOM tree** إنشاء شجرة DOM في ذاكرة الكمبيوتر
3. **fetch resources** يطلب المتصفح الموارد المطلوبة مثل CSS والصور والبرامج، وقد يستخدم نسخًا مخبأة أو يؤجل تحميل بعضها. يمكن أن تتداخل هذه الخطوات
4. **parse CSS** يحلل المتصفح قواعد CSS ويحدد القواعد المطابقة والقيم الناتجة لكل عنصر وفق التتالي والوراثه
5. **render tree and layout** يبني معلومات العرض ويحسب أحجام العناصر ومواضعها قبل الرسم.
6. **painting** يظهر العرض المرئي للصفحة على الشاشة (تسمى هذه المرحلة الرسم).



تعمل CSS بأن نختار عنصرًا من الصفحة ثم نكتب له الخصائص التي نريدها. وتتكون القاعدة من ثلاثة أجزاء: المحدد (العنصر الذي نريد تنسيقه)، والخاصية (الشيء الذي نريد تغييره)، والقيمة. مثال على ذلك:

```
h1 {
  color: blue;
  font-size: 30px;
}
```

في هذا المثال اخترنا العنوان h1، وجعلنا لونه أزرق وحجم الخط 30px.

ويمكن أن نختار العناصر بثلاث طرق: باسم الوسم مثل p، أو باسم الصنف (class) وتبدأ بنقطة مثل . box، أو بالمعرّف (id) ويبدأ بعلامة # مثل #header.

ثالثًا: طرق إضافة CSS للصفحة

- **داخل العنصر نفسه (Inline):** نكتب التنسيق داخل الوسم مباشرة، وتصلح للتعديل السريع فقط.
- **داخل الصفحة (Internal):** نكتبه داخل الوسم `<style>` في أعلى الصفحة.
- **في ملف خارجي (External):** نكتبه في ملف منفصل امتداده `.css` ثم نربطه بالصفحة، وهذه أفضل طريقة لأنها تنظم العمل.

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

رابعًا: تغيير الألوان

نستخدم الخاصية `color` لتغيير لون الكتابة، والخاصية `background-color` لتغيير لون الخلفية. ويمكن كتابة اللون باسمه مثل `red`، أو بالرمز السداسي مثل `#1e9be8`، أو بنظام `rgb()`. مثال:

```
body {
  background-color: lightyellow;
  color: darkblue;
}
```

ويجب اختيار ألوان مريحة للعين ومناسبة لبعضها، ويكون هناك فرق واضح بين لون الكتابة ولون الخلفية حتى يسهل على المستخدم القراءة، فمثلًا الكتابة الصفراء على خلفية بيضاء صعبة القراءة.

خامسًا: تغيير الخطوط

تساعدنا CSS في اختيار نوع الخط وحجمه وسمكه ومحاذاته، ومن أهم الخصائص:

- `font-family` لتحديد نوع الخط.
- `font-size` لتحديد حجم الخط.
- `font-weight` لجعل الخط عاديًا أو سميكًا.
- `text-align` لمحاذاة النص (يمين أو وسط أو يسار).
- `line-height` للتحكم في المسافة بين الأسطر.

```
p {
  font-family: Arial;
  font-size: 18px;
  text-align: center;
  line-height: 1.6;
}
```

كما يمكننا استخدام خطوط جاهزة من الإنترنت مثل Google Fonts، فنضيف رابط الخط في الصفحة ثم نكتب اسمه في `font-family`.

سادسًا: التصميم والمسافات

تتعامل CSS مع كل عنصر في الصفحة على أنه صندوق (Box Model)، ويتكون من أربعة أجزاء من الداخل إلى الخارج: المحتوى، ثم المسافة الداخلية `padding`، ثم الحدود `border`، ثم المسافة الخارجية `margin`. ومن خلالها نستطيع ترتيب الصفحة وجعلها منظمة وغير مزدحمة. مثال:

```
.box {
  width: 300px;
  padding: 10px;
  border: 2px solid blue;
  border-radius: 10px;
  margin: 15px;
}
```

وفي المثال السابق جعلنا للصندوق حدودًا زرقاء بزوايا مدورة. ولترتيب العناصر بجانب بعضها نستخدم أدوات مثل `Flexbox` و`Grid`، وهما تسهلان بناء شكل الصفحة بدل الطرق القديمة.

```
.container {
  display: flex;
  gap: 10px;
}
```

سابعًا: التأثيرات والتفاعل مع المستخدم

تستطيع CSS أيضًا إضافة تأثيرات بسيطة تجعل الصفحة أكثر حياة، مثل تغيير لون الزر عند وضع المؤشر عليه:

```
button:hover {
  background-color: orange;
}
```

ويمكن أيضًا استخدام الخاصية `transition` لجعل التغيير يحدث بشكل ناعم بدل أن يكون مفاجئًا.

ثامنًا: التجاوب مع الشاشات المختلفة

يدخل المستخدمون إلى المواقع من الهاتف والحاسوب واللوحي، لذلك يجب أن يظهر الموقع بشكل مناسب على كل الشاشات. وتحقق CSS ذلك بما يسمى Media Queries، وهي قواعد تتغير حسب عرض الشاشة. مثال:

```
@media (max-width: 600px) {
  .menu {
```

```
    display: none;
  }
}
```

معنى هذا الكود أنه إذا كان عرض الشاشة أقل من 600 بكسل، وهو عرض الهاتف غالبًا، فسيتم إخفاء القائمة الجانبية حتى لا تزدحم الصفحة.

تاسعًا: مثال بسيط يجمع ما سبق

لو كتبنا في HTML عنوانًا بهذا الشكل <h1 class="title"> ثم نسقناه بهذا الكود:

```
.title {
  color: white;
  background-color: darkblue;
  font-family: Arial;
  text-align: center;
  padding: 15px;
  border-radius: 8px;
```

فسيظهر العنوان بخط أبيض داخل شريط أزرق غامق في منتصف الصفحة بزوايا مدورة، ودون أن تغيّر الشكل فقط وتترك المحتوى كما هو CSS نفسها. وهذا يوضح كيف أن HTML نغيّر شيئًا في.

المراجع

1. MDN Web Docs - CSS: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS
2. W3Schools - CSS Tutorial: https://www.w3schools.com/css/
3. W3C - CSS: https://www.w3.org/Style/CSS/
4. web.dev - Learn CSS: https://web.dev/learn/css